2. 데이터 시각화

이전 과정을 통해 자동차 가격을 예측하는 AI 모델을 구축하고 평가해봤다면, 이젠 AI 모델이 예측한 데이터를 활용하여 데이터를 시각화해볼 수 있습니다.

'예측 가격(scored_price)별 자동차 종류(body-style)들의 분포'를 시각화해보겠습니다.

지금부터 추가하는 시각화 노드들은 다음 튜토리얼에서 대시보드를 제작하는 데에 사용될 것이니, 다음 튜토리얼을 진행할 예정이라면 노드들을 캔버스에서 삭제하지 않는 편이 좋습니다.

학습 목표

- 다양한 시각화 그래프 생성
- 모델 성능 시각화
- 데이터 분포 및 패턴 분석

학습 순서

1. **막대 그래프**: 카테고리별 데이터를 비교합니다.
2. **박스 플롯**: 데이터의 분포와 이상치를 확인합니다.
3. **산점도 그래프**: 두 변수 간의 관계를 시각화합니다.
4. **원 그래프**: 카테고리별 비율을 확인합니다.
5. **데이터 개수**: 학습 및 검증 데이터의 개수를 확인합니다.
6. **에러 히스토그램**: 예측 오차의 분포를 분석합니다.
7. **예측값 비교**: 실제값과 예측값을 비교합니다.
8. **결과 화면**: 모든 시각화 결과를 한 화면에서 확인합니다.

10:50

막대 그래프

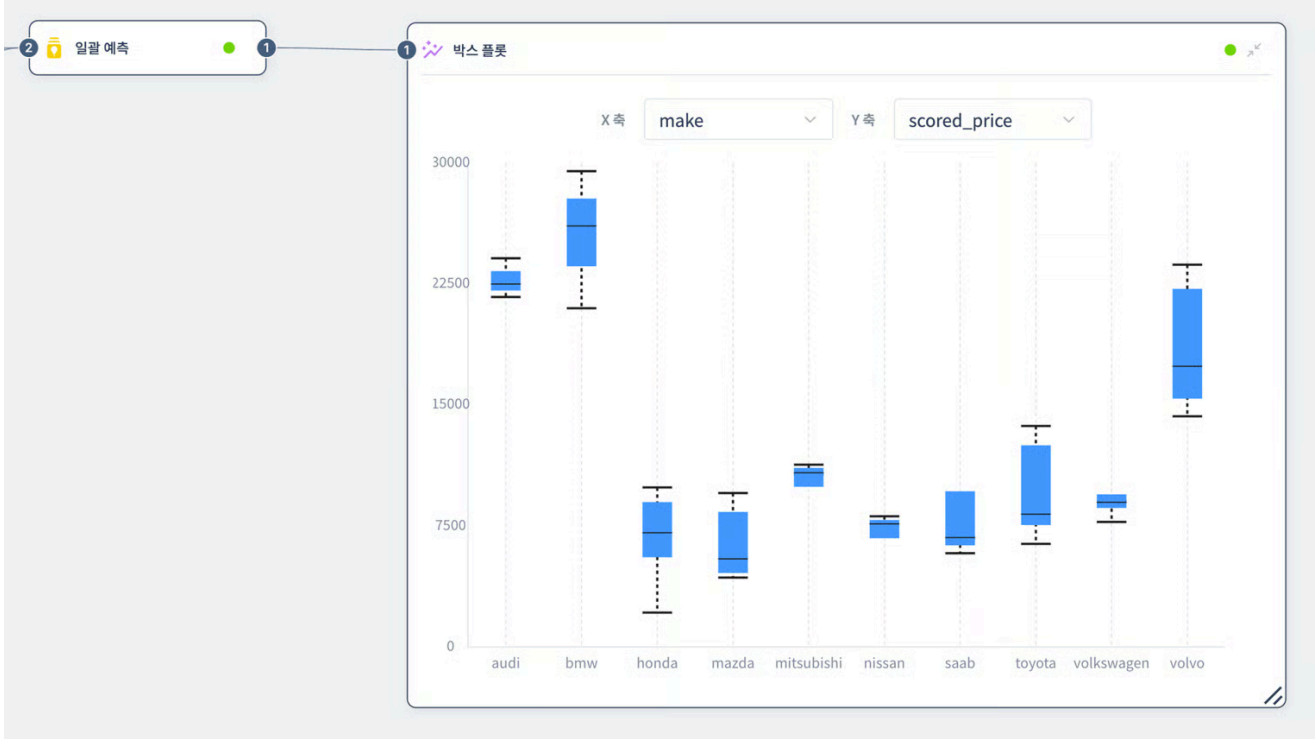
이번 파트에서는 데이터셋 업로드부터 간단한 데이터 분석/데이터 전처리를 거쳐, AI 모델을 학습시킨 후 검증 데이터를 검증하는 작업까지 진행해보겠습니다.

아래의 가이드 영상을 참고하여 진행할 수도 있습니다.

16:44

박스 플롯

다음은 박스 플롯을 사용하여 자동차 브랜드별 자동차 가격대가 어느 정도로 형성되어있는지 시각화해보도록 하겠습니다. 먼저 '시각화' 파트에서 '박스 플롯' 노드를 캔버스에 추가한 후, '일괄 예측' 노드의 output을 '박스 플롯' 노드의 input으로 넣어줍니다. 이후 X축에는 make, Y축에는 scored_price를 넣어줍니다.



박스 플롯을 통해 자동차 메이커별 가격대에 대한 정보를 시각화할 수 있습니다.

산점도 그래프

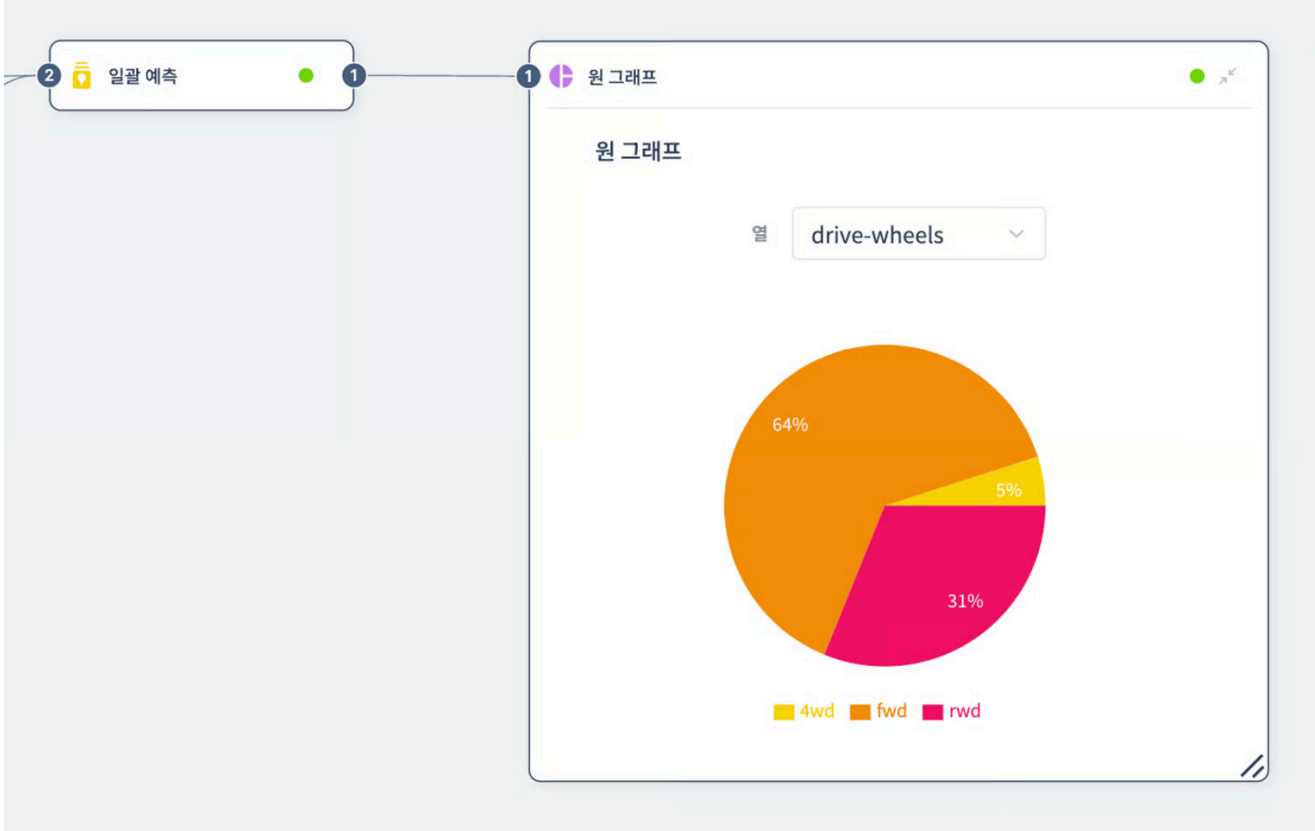
01:03

다음은 산점도 그래프를 사용하여 마력(horsepower)에 따라 예측 가격이 어떻게 변하는지 시각화 해보겠습니다. 먼저 '시각화' 파트에서 '산점도 그래프'를 캔버스에 추가하고 '일괄 예측' 노드의 output을 '산점도 그래프' 노드의 input으로 넣어줍니다. '산점도 그래프' 노드에서 X축을 horsepower로, Y축을 scored_price로 설정해줍니다.

그래프를 통해 horsepower(마력)과 자동차 예측 가격이 대체적으로 비례함을 확인할 수 있습니다.

원 그래프

다음은 원 그래프를 사용하여 검증 데이터에서 특정 특성의 분포를 시각화해보겠습니다. 먼저 '시각화' 파트에서 '원 그래프' 노드를 캔버스에 추가한 후, '일괄 예측' 노드의 output을 '원 그래프' 노드의 input으로 넣어줍니다. 그 후 노드 내의 열 선택 드롭다운에서 drive-wheels를 선택합니다.



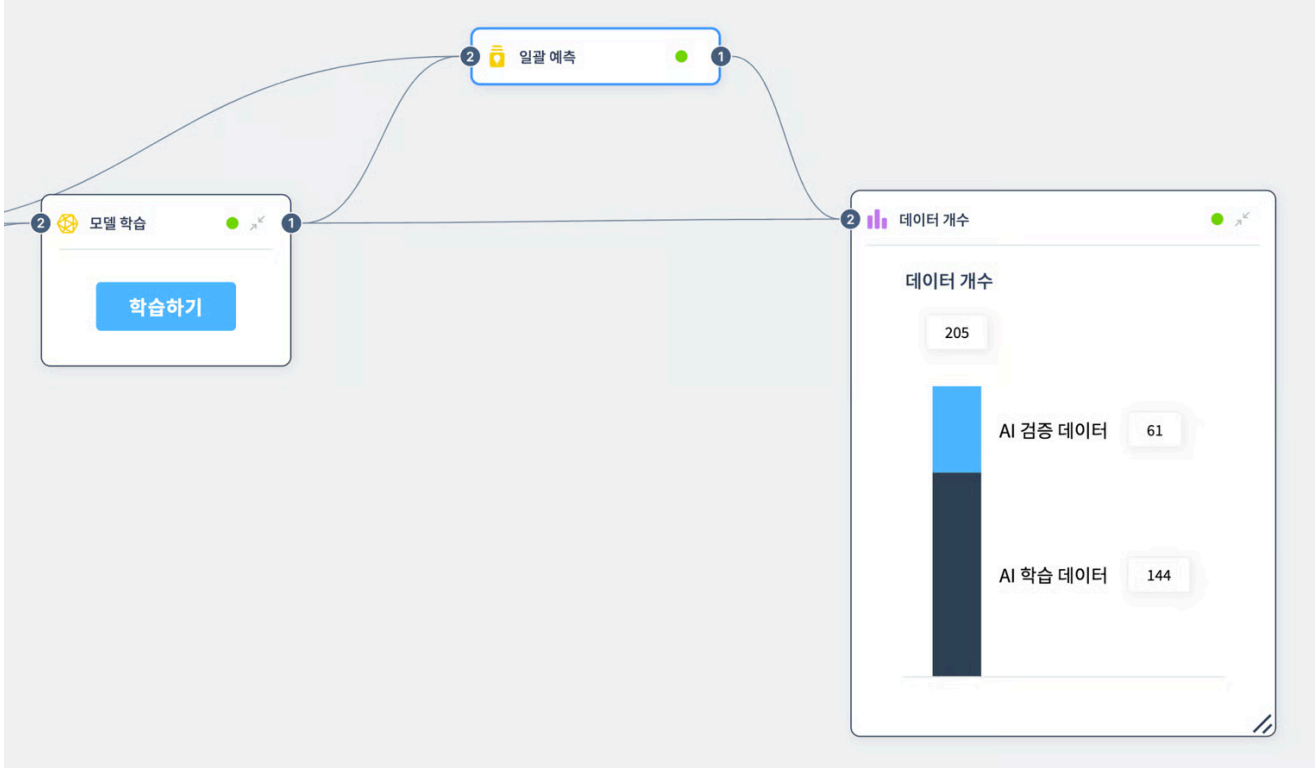
원 그래프를 통해 검증 데이터에서 전륜, 후륜, 4륜 구동 자동차가 얼마나 분포되어있는지 확인할 수 있습니다.

데이터 개수

01:03

이제 앞서 구축한 모델의 성능과 예측값의 정확성에 대해 시각화를 해보겠습니다.

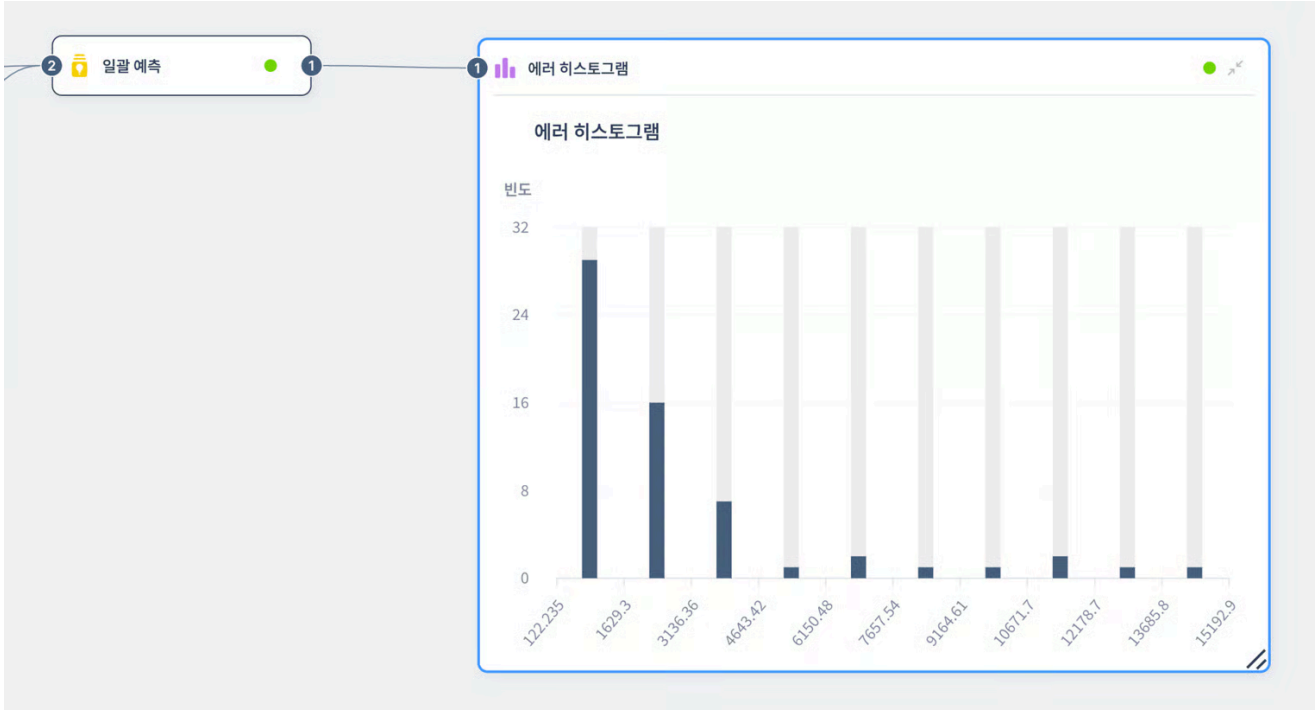
우선, '시각화' 파트에서 '데이터 개수' 노드를 캔버스에 추가하고, '일괄 예측', '모델 학습' 노드의 output을 '데이터 개수' 노드의 input으로 넣어줍니다.



'데이터 개수' 노드를 통해 학습과 검증에 사용된 데이터의 개수에 관한 정보를 시각화할 수 있습니다.

에러 히스토그램

다음으로, '시각화' 파트에서 '에러 히스토그램' 노드를 캔버스에 추가하고, '일괄 예측' 노드의 output을 '에러 히스토그램' 노드의 input으로 넣어줍니다.

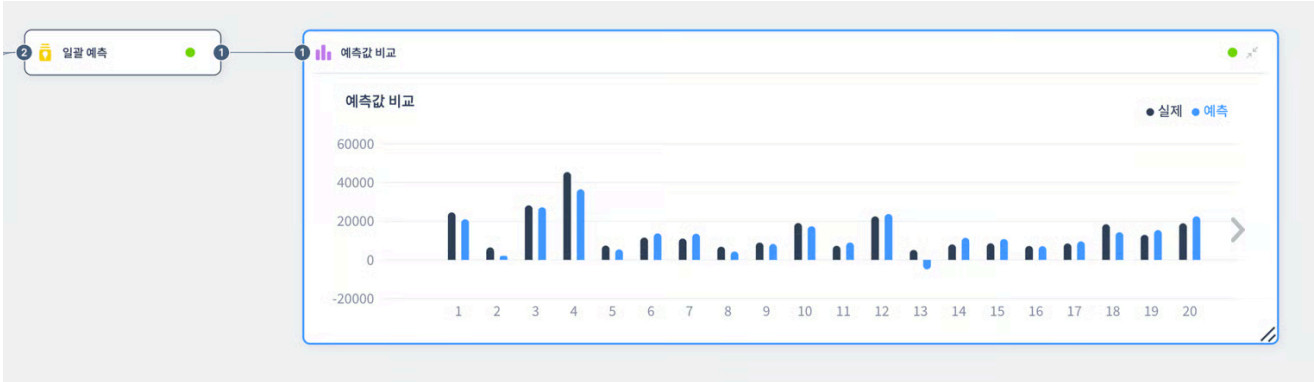


에러 히스토그램을 통해 학습된 모델의 예측 값과 실제 값 사이 오차들의 분포를 히스토그램으로 시각화할 수 있습니다.

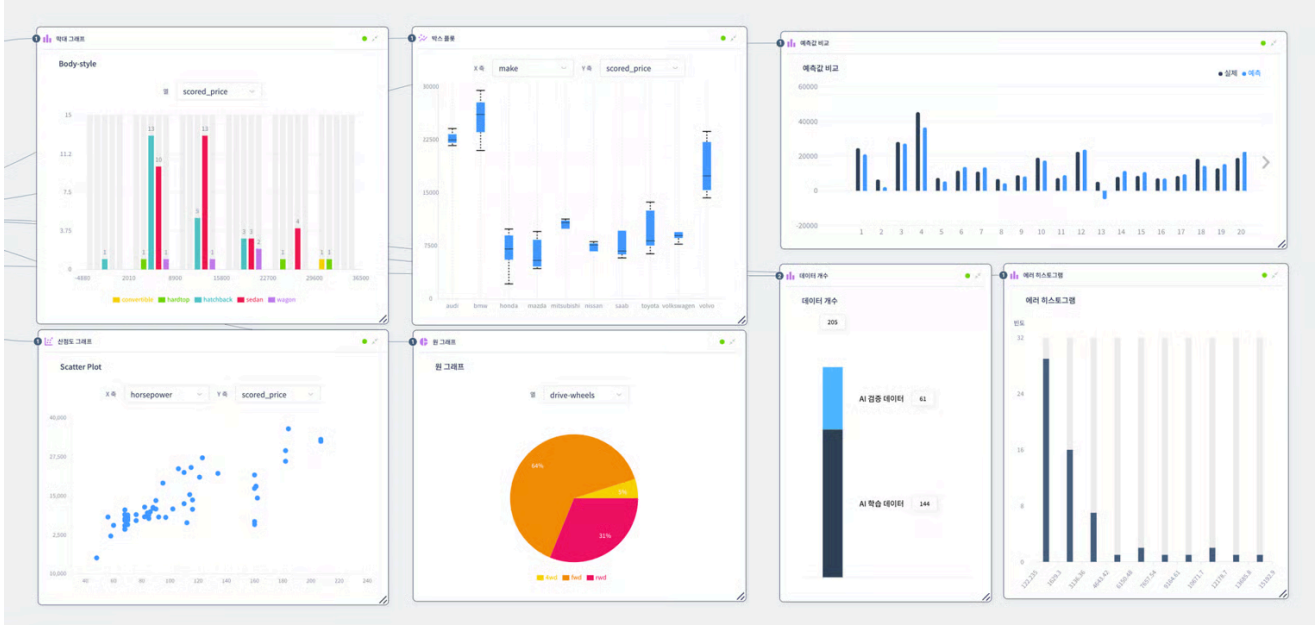
예측값 비교

00:59

다음으로, '시각화' 파트에서 '예측값 비교' 노드를 캔버스에 추가한 후, '일괄 예측' 노드의 output을 '예측값 비교' 노드의 input으로 넣어줍니다.



예측값 비교 그래프를 통해 모델의 예측 성능을 직관적으로 파악할 수 있습니다.

결과 화면

지금까지 캔버스에 추가한 시각화 노드들을 정렬하면 다음과 같습니다.